Répondre rapidement. Préciser image ou antécédent.

1. Pour $f(x) = 2x - 3$, calculer $f(4)$.
2. Pour $f(x) = 2x - 3$, déterminer l'antécédent de 5.
3. Si $g(3) = 0$, quelle est l'image de 3 par g ?
4. Pour $h(x) = x^2 + 2x$, calculer $h(-1)$.
5. Résoudre $x + 2 = 0$.
6. Donner l'ensemble de définition de $k(x) = \dfrac{1}{x-4}$.

CONSEILS

- Identifier la forme avant de calculer.
- Écrire seulement les étapes utiles.
- Contrôler le signe et les unités.

VIGILANCE

- Image : on remplace x.
- Antécédent : on résout une équation.
- Un dénominateur ne doit pas être nul.

CORRECTION — Semaine 9
Réactivation — images et antécédents

1. $f(4) = 2 \times 4 - 3 = \boxed{5}$.
2. $2x - 3 = 5 \Rightarrow 2x = 8 \Rightarrow \boxed{x = 4}$.
3. $\boxed{0}$.
4. $h(-1) = 1 - 2 = \boxed{-1}$.
5. $\boxed{x = -2}$.
6. $\boxed{\mathbb{R} \setminus \{4\}}$.

MÉTHODE

Image et antécédent ne se lisent pas dans le même sens : l'image part de x, l'antécédent part d'une valeur de $f(x)$.

VIGILANCE

La valeur interdite vient toujours de l'annulation du dénominateur.

Passer d'un registre à l'autre.

1. Compléter : pour $f(x) = x^2 - 1$, $f(-2) = \ldots$, $f(0) = \ldots$, $f(3) = \ldots$.
2. Dans le tableau x : $-1; 0; 2$ et $f(x)$: $4; 1; -5$, donner l'image de 2.
3. Dans ce même tableau, donner un antécédent de 1.
4. Un programme multiplie le nombre par 3, puis soustrait 4. Donner $f(x)$.
5. Si $f(2) = 7$, quel point appartient à la courbe de f ?
6. Le point $(1\,;\,0)$ appartient à $\mathcal{C}_f$. Traduire avec f.

CONSEILS

- Tableau : première ligne pour x, deuxième pour $f(x)$.
- Courbe : un point $(a\,;\,b)$ signifie $f(a) = b$.
- Programme : écrire les opérations dans l'ordre.

VIGILANCE

- Ne pas inverser abscisse et ordonnée.
- Un antécédent n'est pas forcément unique.

CORRECTION — Semaine 9
Registres — tableau, formule, programme

Série B
Calculatrice interdite

1. $f(-2) = 3$, $f(0) = -1$, $f(3) = 8$. $\boxed{3\,;\,-1\,;\,8}$
2. $\boxed{-5}$.
3. $\boxed{0}$.
4. $\boxed{f(x) = 3x - 4}$.
5. $\boxed{(2\,;\,7)}$.
6. $\boxed{f(1) = 0}$.

MÉTHODE

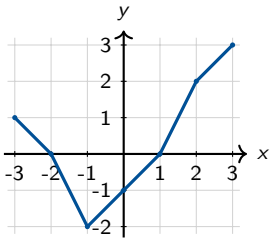
Chaque registre donne la même information sous une forme différente : phrase, tableau, formule, courbe ou programme.

VIGILANCE

Un point de la courbe se lit toujours $(x\,;\,f(x))$.

Utiliser le graphique de la fonction f ci-dessous.

1



2 Lire $f(2)$.

CONSEILS

- Image : partir de l'axe horizontal puis lire l'ordonnée.
- Antécédent : partir de l'axe vertical puis lire l'abscisse.
- Maximum/minimum : chercher les hauteurs extrêmes.

VIGILANCE

- Lire sur les axes, pas « à l'œil ».
- Plusieurs antécédents sont possibles.

CORRECTION — Semaine 9
Lecture graphique

1. Le graphique représente la fonction f sur l'intervalle affiché.
2. $\boxed{f(2) = 2}$.
3. $\boxed{-2 \text{ et } 1}$.
4. $\boxed{-2}$.
5. $\boxed{3}$.
6. $\boxed{\text{faux}}$, car $f(0) = -1$.

MÉTHODE

Une lecture graphique doit toujours préciser si l'on cherche une abscisse ou une ordonnée.

VIGILANCE

Le point $(0\,;\,-1)$ indique $f(0) = -1$, pas $f(0) = 0$.

AUTOMATISMES — Semaine 9
Type épreuve anticipée — QCM

Série D — 5 min
Calculatrice interdite

Choisir une seule réponse. Aucune justification n'est demandée.

1. Si $f(3) = 7$, alors la courbe de f passe par : **A.** $(7\,;3)$ **B.** $(3\,;7)$ **C.** $(3\,;0)$ **D.** $(0\,;7)$
2. Pour $h(x) = x^2$, les antécédents de 9 sont : **A.** 3 **B.** -3 **C.** -3 et 3 **D.** 81
3. L'ensemble de définition de $k(x) = \dfrac{1}{x+2}$ est : **A.** $\mathbb{R}$ **B.** $\mathbb{R} \setminus \{2\}$ **C.** $\mathbb{R} \setminus \{-2\}$ **D.** $\{-2\}$
4. Pour $f(x) = -2x + 5$, l'image de -1 est : **A.** 3 **B.** -7 **C.** 7 **D.** -3
5. Dans le tableau x : $0;1;2$, $f(x)$: $3;5;7$, un antécédent de 5 est : **A.** 0 **B.** 1 **C.** 2 **D.** 7
6. « Ajouter 2, puis élever au carré » correspond à : **A.** x^2+2 **B.** $x+4$ **C.** $(x+$ [illegible]

CONSEILS

- Repérer si la question demande une image ou un antécédent.
- Vérifier les valeurs interdites.
- Pour un programme, conserver l'ordre des opérations.

VIGILANCE

- $x^2 = 9$ a deux solutions.
- $(x+2)^2 \neq x^2 + 2$.

CORRECTION — Semaine 9
Type épreuve anticipée — QCM

Série D
Calculatrice interdite

1. réponse B.
2. réponse C.
3. réponse C.
4. réponse C.
5. réponse B.
6. réponse C.

MÉTHODE

Un QCM de fonctions se traite souvent en traduisant d'abord l'énoncé en notation mathématique.

VIGILANCE

Attention aux carrés : deux nombres opposés peuvent avoir la même image.